Chapitre 03 | Fonctions d’une variable réelle

Défis Ninja · Évaluations

Exercices originaux et non officiels. Les pages du cours servent uniquement de référence de notions. Vérifiez toujours les conditions de domaine.

Épreuve 1 | 80 minutes | 48 points

24 problèmes (2 points chacun). Travaillez sans notes ni calculatrice si possible.

L37-P041 | Trouver le domaine de f(x) = (x^2 + 1)/((x - 2)(x + 1)).

L37-P048 | Trouver le domaine de f(x) = (x^2 + 4)/((x - 4)(x + 4)).

L37-P055 | Trouver le domaine de f(x) = (x^2 + 3)/((x - 6)(x + 3)).

L37-P062 | f(x) = 3x - 3. Résoudre f(x) = -6 et indiquer le point correspondant du graphe.

L38-P041 | Avec la limite du quotient différentiel, calculer f’(-2) si f(x) = 1x^2 - 3x.

L38-P048 | Avec la limite du quotient différentiel, calculer f’(0) si f(x) = 4x^2 - 3x.

L38-P055 | Avec la limite du quotient différentiel, calculer f’(2) si f(x) = 3x^2 - 3x.

L38-P062 | f(x) = 2x^2 - 2x. Écrire la tangente au graphe en x = -1.

L39-P041 | Dériver f(x) = (1x - 3)(1x - 3).

L39-P048 | Dériver f(x) = (3x - 3)(4x - 3).

L39-P055 | Dériver f(x) = (5x - 3)(3x - 3).

L39-P062 | Dériver f(x) = (x^2 + 3)/(x - 2), en précisant son domaine.

L40-P041 | Dériver f(x) = 2e^(1x + 1).

L40-P048 | Dériver f(x) = 4e^(4x + 4).

L40-P055 | Dériver f(x) = 6e^(3x + 3).

L40-P062 | Résoudre 3e^x = 3e^2 pour x réel.

L41-P041 | Pour f(x)=ln(x), calculer f’(1) et rappeler le domaine.

L41-P048 | Pour f(x)=ln(x), calculer f’(4) et rappeler le domaine.

L41-P055 | Pour f(x)=ln(x), calculer f’(3) et rappeler le domaine.

L41-P062 | Dériver f(x)=ln(3x + 2) et calculer f’(2); indiquer le domaine.

L42-P041 | Déterminer log_2(2) par changement de base.

L42-P048 | Déterminer log_5(25) par changement de base.

L42-P055 | Déterminer log_4(64) par changement de base.

L42-P062 | Dériver f(x)=log_3(3x + 3) et calculer f’(2); préciser le domaine.

Épreuve 2 | 80 minutes | 48 points

24 problèmes (2 points chacun). Travaillez sans notes ni calculatrice si possible.

L37-P047 | Trouver le domaine de f(x) = (x^2 + 3)/((x - 3)(x + 3)).

L37-P054 | Trouver le domaine de f(x) = (x^2 + 2)/((x - 5)(x + 2)).

L37-P061 | f(x) = 2x - 4. Résoudre f(x) = -10 et indiquer le point correspondant du graphe.

L37-P068 | f(x) = 4x + 3. Résoudre f(x) = -9 et indiquer le point correspondant du graphe.

L38-P047 | Avec la limite du quotient différentiel, calculer f’(-1) si f(x) = 3x^2 + 3x.

L38-P054 | Avec la limite du quotient différentiel, calculer f’(1) si f(x) = 2x^2 + 3x.

L38-P061 | f(x) = 1x^2 - 3x. Écrire la tangente au graphe en x = -2.

L38-P068 | f(x) = 4x^2 - 3x. Écrire la tangente au graphe en x = 0.

L39-P047 | Dériver f(x) = (2x + 3)(3x + 1).

L39-P054 | Dériver f(x) = (4x + 3)(2x + 1).

L39-P061 | Dériver f(x) = (x^2 + 2)/(x - 1), en précisant son domaine.

L39-P068 | Dériver f(x) = (x^2 + 3)/(x - 3), en précisant son domaine.

L40-P047 | Dériver f(x) = 3e^(3x + 3).

L40-P054 | Dériver f(x) = 5e^(2x + 2).

L40-P061 | Résoudre 2e^x = 2e^1 pour x réel.

L40-P068 | Résoudre 4e^x = 4e^4 pour x réel.

L41-P047 | Pour f(x)=ln(x), calculer f’(3) et rappeler le domaine.

L41-P054 | Pour f(x)=ln(x), calculer f’(2) et rappeler le domaine.

L41-P061 | Dériver f(x)=ln(2x + 1) et calculer f’(1); indiquer le domaine.

L41-P068 | Dériver f(x)=ln(4x + 4) et calculer f’(4); indiquer le domaine.

L42-P047 | Déterminer log_4(4) par changement de base.

L42-P054 | Déterminer log_3(9) par changement de base.

L42-P061 | Dériver f(x)=log_2(2x + 2) et calculer f’(1); préciser le domaine.

L42-P068 | Dériver f(x)=log_5(5x + 3) et calculer f’(4); préciser le domaine.

Épreuve 3 | 80 minutes | 48 points

24 problèmes (2 points chacun). Travaillez sans notes ni calculatrice si possible.

L37-P046 | Trouver le domaine de f(x) = (x^2 + 2)/((x - 2)(x + 2)).

L37-P053 | Trouver le domaine de f(x) = (x^2 + 1)/((x - 4)(x + 1)).

L37-P060 | Trouver le domaine de f(x) = (x^2 + 4)/((x - 6)(x + 4)).

L37-P067 | f(x) = 3x + 2. Résoudre f(x) = 8 et indiquer le point correspondant du graphe.

L38-P046 | Avec la limite du quotient différentiel, calculer f’(-2) si f(x) = 2x^2 + 2x.

L38-P053 | Avec la limite du quotient différentiel, calculer f’(0) si f(x) = 1x^2 + 2x.

L38-P060 | Avec la limite du quotient différentiel, calculer f’(2) si f(x) = 4x^2 + 2x.

L38-P067 | f(x) = 3x^2 + 3x. Écrire la tangente au graphe en x = -1.

L39-P046 | Dériver f(x) = (1x + 2)(2x - 2).

L39-P053 | Dériver f(x) = (3x + 2)(1x - 2).

L39-P060 | Dériver f(x) = (5x + 2)(4x - 2).

L39-P067 | Dériver f(x) = (x^2 + 2)/(x - 2), en précisant son domaine.

L40-P046 | Dériver f(x) = 2e^(2x + 2).

L40-P053 | Dériver f(x) = 4e^(1x + 1).

L40-P060 | Dériver f(x) = 6e^(4x + 4).

L40-P067 | Résoudre 3e^x = 3e^3 pour x réel.

L41-P046 | Pour f(x)=ln(x), calculer f’(2) et rappeler le domaine.

L41-P053 | Pour f(x)=ln(x), calculer f’(1) et rappeler le domaine.

L41-P060 | Pour f(x)=ln(x), calculer f’(4) et rappeler le domaine.

L41-P067 | Dériver f(x)=ln(3x + 3) et calculer f’(3); indiquer le domaine.

L42-P046 | Déterminer log_3(729) par changement de base.

L42-P053 | Déterminer log_2(2) par changement de base.

L42-P060 | Déterminer log_5(25) par changement de base.

L42-P067 | Dériver f(x)=log_4(4x + 2) et calculer f’(3); préciser le domaine.